🐍 Aula 2: Estruturas de Seleção - Dando um "Cérebro" ao Código

📋 Missão de Hoje

Hoje vamos aprender a ensinar o Python a tomar decisões sozinho! Vamos criar caminhos diferentes no nosso código usando `if`, `elif`, `else` e o poderoso `match case`, transformando programas estáticos em sistemas inteligentes que reagem às nossas escolhas.

🚦 1. O que é Lógica de Decisão?

Na aula passada, nossos códigos eram como uma linha reta: o computador executava o passo 1, depois o 2, depois o 3 e acabava. Mas a vida (e os jogos) não é assim!

- No **Minecraft**, *SE* você cair na lava, *ENTÃO* você toma dano.
- No **Pokémon**, *SE* o HP chegar a 0, *ENTÃO* o Pokémon desmaia.

Programar é criar esses "E SE". Usamos **Estruturas de Seleção (Decisão)** para dizer ao computador qual caminho seguir.

⚖️ 2. Operadores de Comparação (A Balança)

Para decidir, o computador precisa comparar coisas. O resultado de uma comparação é sempre um Booleano: **True** (Verdadeiro) ou **False** (Falso).

Operador	Significado	Exemplo
`==`	Igual a	`10 == 10` (True)
`!=`	Diferente de	`10 != 5` (True)
`>`	Maior que	`5 > 10` (False)

Operador	Significado	Exemplo
`<`	Menor que	`3 < 8` (True)
`>=`	Maior ou igual	`10 >= 10` (True)
`<=`	Menor ou igual	`5 <= 2` (False)

> ⚠️ **CUIDADO:**
>
> Em Python, `=` serve para **guardar** algo na caixa (atribuição). Nós lemos esse símbolo como "Recebe".
>
> Para **comparar** se dois valores são iguais, usamos `==` (dois sinais de igual).

🏗️ 3. O Comando `if` e a Regra do Espaço (Indentação)

O `if` (tradução: "SE") é o comando básico.

```
vida: int = 5

if vida <= 0:
    # O código está dentro do if, por isso o espaço (TAB)
    print("Game Over! 😵")
```

📏 A Regra de Ouro: Indentação

Percebeu o espaço antes do `print`? Em Python, esse espaço (geralmente a tecla **TAB** ou 4 espaços) é **obrigatório**. Ele avisa ao Python que aquele comando só deve ser executado se o `if` for verdadeiro. É como se fosse o "conteúdo" da decisão.

🛣️ 4. `else` e `elif`: E se não for?

E se quisermos um caminho alternativo?

- `else` **(SENÃO):** O que acontece se a condição do `if` for falsa.
- `elif` **(SENÃO SE):** Usado quando temos várias opções (é a abreviação de `else if`).

```
# Exemplo: Verificador de Bioma do Minecraft
bioma: str = input("Em qual bioma você está? ").lower()

if bioma == "deserto":
    print("Cuidado com a sede e com os huskies! 🏜️")
elif bioma == "floresta":
    print("Corte madeira, mas cuidado com as aranhas! 🌲")
elif bioma == "neve":
    print("Pegue neve para fazer bonecos! ❄️")
else:
    print("Bioma desconhecido... Explore com cuidado! 🌍")
```

📌 5. Encadeando Operações:

Às vezes, uma condição só não basta. Precisamos de várias!

Operadores Lógicos (and, or)

Quando apenas queremos juntar 2 ou mais condições, podemos utilizar os operadores lógicos:

- `and` **(E):** Só é verdade se as DUAS coisas forem verdadeiras.
  - *Ex:* Você só entra no server SE tiver o **IP** `and` tiver na **Whitelist**.
- `or` **(OU):** É verdade se PELO MENOS UMA for verdadeira.
  - *Ex:* Você foge do monstro SE usar uma **Poção de Invisibilidade** `or` tiver uma **Elytra**.

Bob Esponja só é feliz se
Patrick **e** Lula estiverem felizes

Patrick	Lula	Bob

Bob Esponja só é feliz se
Patrick **ou** Lula estiverem felizes

Patrick	Lula	Bob

Tabela Verdade - Bob Esponja.png

```
tem_chave: bool = True
nivel_jogador: int = 15

if tem_chave == True and nivel_jogador >= 10:
    print("Porta da Dungeon aberta! 🚪🔑")
else:
    print("Você ainda não pode entrar...")
```

Condições Alinhadas

Quando uma decisão depende da anterior, podemos utilizar um IF dentro de outro. Imagine minerar no Minecraft:

```
camada: int = int(input("Em qual camada (Y) você está? "))
tem_picareta_ferro: bool = True

if camada <= 16:
    print("Você está na zona de Diamantes! 💎")
    if tem_picareta_ferro:
        print("Pode minerar! Você ganhou um diamante.")
    else:
        print("Você achou o diamante, mas ele quebrou porque
você não tinha picareta de ferro! 😭")
```

```
else:
    print("Continue cavando para baixo...")
```

🏛️ Match Case

Temos um jeito mais limpo de escolher entre várias opções específicas. Imagine que você está criando um menu de seleção de classe:

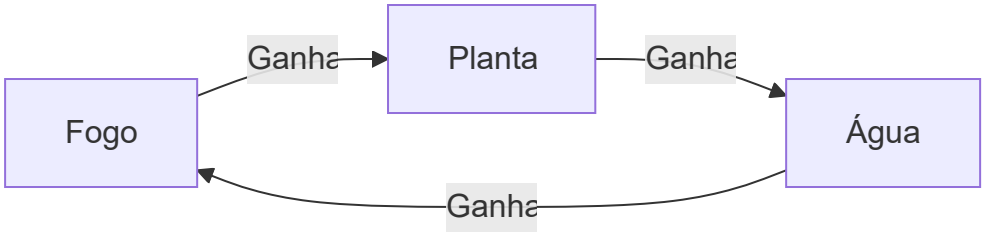
```
classe: str = input("Escolha sua classe (Guerreiro, Mago, Arqueiro): ").capitalize()

match classe:
    case "Guerreiro":
        print("Você recebeu uma Espada e um Escudo! 🛡️")
    case "Mago":
        print("Você recebeu um Cajado de Fogo! 🔥")
    case "Arqueiro":
        print("Você recebeu um Arco e 64 flechas! 🏹")
    case _:
        print("Classe inválida. Você começa como um Aldeão! 🧑‍🌾")
```

> ⓘ **O símbolo `_` (underline) funciona como o "caso padrão" (else), se nenhuma das opções acima for escolhida.**

🛠️ Desafios em Sala

1. Escolha seu Inicial

No início da sua jornada, o Professor Carvalho permite que você escolha seu primeiro Pokémon. No entanto, seu rival é estratégico e sempre escolhe o tipo que tem vantagem sobre o seu.



Crie um algoritmo que receba a sua escolha e exiba a mensagem correspondente à decisão do rival, conforme a tabela de tipos clássica.

Entrada	Saída
Fogo	Seu rival escolherá Água!
Água	Seu rival escolherá Planta!
Planta	Seu rival escolherá Fogo!

```
# Solução:
```

2. Sistema de Dano de Queda:

No Minecraft, você começa a tomar dano de queda se cair de uma altura maior que 3 blocos. Peça a altura da queda e diga se o jogador sobreviveu (considerando que ele tem 20 de vida e cada bloco acima de 3 tira 1 de vida).

Entrada	Saída
2	Você pousou em segurança!
10	Você sobreviveu, mas perdeu 7 de vida!
25	Game Over! A queda foi muito alta.

```
# Solução:
```

3. Alerta de Durabilidade

Crie um sistema que pede o nome de uma ferramenta e sua durabilidade (0 a 100).

- Se for "Picareta" e durabilidade < 10: "Cuidado! Sua picareta vai quebrar!"
- Se for "Espada" e durabilidade < 5: "Sua espada está cega!"
- Para outros casos ou ferramentas novas: "Ferramenta em bom estado."

```
# Solução:
```

💪 Exercícios de Casa

1. Teste de Mesa

Imagine que você é o processador do computador. Preencha a tabela de saída para o código abaixo:

```
nivel = int(input())
tem_insignia = input() # 'Sim' ou 'Não'

if nivel >= 50 or tem_insignia == "Sim":
    if nivel < 100:
        print("Pode enfrentar a Elite dos 4!")
    else:
        print("Você é um Campeão Pokémon!")
else:
    print("Continue treinando...")
```

Entrada (Nível)	Entrada (Insígnia)	Saída Esperada (O que aparece na tela?)
30	Não	
55	Não	

Entrada (Nível)	Entrada (Insígnia)	Saída Esperada (O que aparece na tela?)
120	Sim	
10	Sim	

2. Detetive de Código

O código abaixo deveria verificar se um jogador de Minecraft pode entrar no "The End", mas ele está cheio de erros (sintaxe e lógica). **Encontre e circule os 3 erros principais:**

```
olhos_do_fim = 12
tem_picareta = True

if olhos_do_fim = 12 and tem_picareta == True
print("Portal Ativado!")
else
    print("Faltam itens...")
```

Escreva aqui quais são os erros que você encontrou:

1.
2.
3.

3. O Separador de Itens (Par ou Ímpar)

Adapte o exercício clássico de par/ímpar: O jogador tem uma máquina que separa blocos. Se o número de blocos for **PAR**, eles vão para o baú da **Esquerda**. Se for **ÍMPAR**, vão para a **Direita**.

Entrada	Saída
10	Baú da Esquerda (PAR)
7	Baú da Direita (ÍMPAR)

4. A Loja da Vila (Menu de Opções)

Crie um menu para um Villager vendedor:

1. Pão (1 Esmeralda)
2. Espada de Ferro (7 Esmeraldas)
3. Maçã Dourada (10 Esmeraldas)

Peça para o usuário digitar o número do item e quanto ele tem de dinheiro. Diga se a compra foi autorizada ou se "Faltam esmeraldas!".

Entrada	Saída
2 10	Compra autorizada!
3 5	Faltam esmeraldas!

5. Triângulo de Crafting

Leia três valores (A, B, C) e verifique se eles podem formar um triângulo.

- **Dica:** Se a soma de dois lados sempre maior que o terceiro, forma triangulo.

Se puderem, diga se o triângulo é:

- **Equilátero:** Todos os lados iguais.
- **Isósceles:** Dois lados iguais.
- **Escaleno:** Todos os lados diferentes.

Entrada	Saída
5, 5, 5	Triângulo Equilátero
3, 4, 5	Triângulo Escaleno
1, 1, 10	Não forma triângulo!

6. Classificador de Nível de Treinador

Peça o XP total de um treinador e classifique-o:

- Menos de 1000: **Novato**
- Entre 1001 e 5000: **Explorador**
- Entre 5001 e 10000: **Mestre**
- Acima de 10000: **Lenda Viva**

Entrada	Saída
500	Novato
7500	Mestre

7. Calculadora de Batalha

Peça a vida de um pokemon, o dano de um ataque (int) e se o ataque foi "Super Efetivo" (S), "Normal" (N) ou "Não muito efetivo" (R).

- Se S: Dano dobrado.
- Se N: Dano normal.
- Se R: Metade do dano.

Faça um algoritmo que preveja se o pokemon permanece de pé:

Entrada	Saída
15 10 S	Dano Final: 20 Pokemon Desmaiou
10 10 R	Dano Final: 5 Pokemon Continua